AI Transformation Project: AI to the Rescue

วิชา: CS460 Artificial Intelligence

ระยะเวลา: 6 สัปดาห์ (นักศึกษาบริหารจัดการเวลาเอง)

หัวข้อ: "Solving Real-World Business or Social Challenges with AI"

คะแนนรวม: 30 คะแนน

เป้าหมายของโปรเจค (Project Objective)

ให้นักศึกษาสวมบทบาทเป็น **AI Solutions Architect** ออกแบบและสร้างระบบ AI ที่แก้ปัญหาเฉพาะทางได้จริง โดยเน้นความสำคัญไปที่ **การออกแบบกระบวนการทำงาน (Workflow Design)** และการสร้าง **Solution** ที่ช่วยให้คนหรือธุรกิจทำงานได้ดีขึ้นจริง

สิ่งที่ต้องมีในโปรเจค (Project Requirements)

1. **การวิเคราะห์และออกแบบ (Problem & Workflow Design):**
    - **Solution Concept:** ระบุปัญหาที่ชัดเจน และ AI จะเข้าไปช่วย "เปลี่ยน" วิธีการทำงานเดิมให้ดีขึ้นอย่างไร
    - **Workflow Diagram:** แสดงแผนผังการทำงานของระบบ (เช่น การไหลของข้อมูลจาก User -> AI -> ผลลัพธ์) แสดงเป็นรูปภาพให้เข้าใจภาพรวมของระบบได้เข้าใจ
2. **การพัฒนาระบบ (Implementation):**
    - **AI Engine:** เลือกใช้ AI API (Gemini/OpenAI) หรือ Pre-trained Model (Hugging Face)
    - **Fine-tuning/Customization:** ต้องมีการ "สอน" AI เพิ่มเติมด้วยข้อมูลเฉพาะทาง หรือสร้างระบบที่มีเงื่อนไขเฉพาะ (Prompt Engineering)
    - **Web App Demo:** สร้างหน้าเว็บตัวอย่าง (Streamlit หรือ Gradio) ที่โชว์ Workflow การทำงานได้จริง
    -
3. **การวัดผล (System Validation):**
    - ทดสอบว่าระบบทำงานได้ตาม Workflow ที่วางไว้หรือไม่
    - หาตัวชี้วัด (Metrics) มายืนยันผล เช่น ลดเวลาทำงานกี่ %, ความถูกต้องเท่าไหร่ หรือผลตอบรับ (Feedback) จากกลุ่มตัวอย่าง

สิ่งที่ต้องส่ง (Deliverables)

1. **Project Proposal:** หัวข้อ, ปัญหา, และแผนการหา Data มาจูนโมเดล
2. **Web App Demo:** ลิงก์หรือไฟล์สำหรับสาธิตระบบ
3. **Final Presentation (Online Pitching):** สรุปแนวคิดและโชว์ Demo (10 นาที)

เกณฑ์การให้คะแนน (Grading Rubric - 30 คะแนน)

หัวข้อการประเมิน	ดีมาก (Full Points)	พอใช้ (Medium)	ควรปรับปรุง (Minimal)
1. Solution Identity (5 คะแนน)	**(5 คะแนน)** ไอเดียสร้างสรรค์ แก้ปัญหาได้ตรงจุดและมีคุณค่าชัดเจน	**(3 คะแนน)** ไอเดียดี แก้ปัญหาได้บางส่วน มีคุณค่าในระดับหนึ่ง	**(1 คะแนน)** ไอเดียยังไม่ชัดเจน หรือไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริง
2. Workflow Innovation (7 คะแนน)	**(7 คะแนน)** ออกแบบ Workflow ได้สมเหตุสมผล ผสาน AI เข้ากับขั้นตอนการแก้ปัญหาได้อย่างลื่นไหล	**(4 คะแนน)** มีการใช้ AI ทำงานตามลำดับ แต่การเชื่อมต่อขั้นตอนยังไม่สมบูรณ์	**(1 คะแนน)** Workflow สับสน AI ไม่มีบทบาทสำคัญในการช่วยแก้ปัญหา
3. Technical Execution (8 คะแนน)	**(8 คะแนน)** เลือกเครื่องมือได้เป๊ะ Fine-tuning สำเร็จ และระบบทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้	**(4 คะแนน)** มีการจูนโมเดลแต่ผลลัพธ์ยังไม่เสถียร หรือการใช้งานเครื่องมือยังติดขัด	**(1 คะแนน)** ไม่มีการปรับแต่งโมเดล หรือระบบไม่สามารถทำงานได้จริง
4. System Validation (5 คะแนน)	**(5 คะแนน)** มีการทดสอบที่น่าเชื่อถือ มีตัวเลข Metrics หรือ Feedback ยืนยันผลชัดเจน	**(3 คะแนน)** มีการทดสอบบ้าง แต่ข้อมูลการวัดผลยังเลื่อนลอยหรือไม่ชัดเจน	**(1 คะแนน)** ไม่มีการวัดผลที่เป็นรูปธรรม หรือไม่มีข้อมูลยืนยันความสำเร็จ
5. Online Pitching & Demo (5 คะแนน)	**(5 คะแนน)** นำเสนอกระชับ (5 นาที) ตอบคำถามได้ดี และ Demo ทำงานสมบูรณ์	**(3 คะแนน)** นำเสนอได้ตามเนื้อหา ตอบคำถามได้บ้าง Demo มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย	**(1 คะแนน)** นำเสนอไม่ชัดเจน ตอบคำถามไม่ได้ หรือ Demo ไม่ทำงานในวันนำเสนอ
รวมคะแนน	**30 คะแนน**		

"Design the Workflow. Build the Solution. Innovate for Impact."

Project Ideas: AI Transformation (CS460)

หัวข้อเหล่านี้ถูกออกแบบมาให้นักศึกษาเห็นภาพการนำ AI ไปใช้งานจริง (Solution-oriented) โดยเน้นการออกแบบ Workflow และการปรับแต่งโมเดลเฉพาะทางครับ

กลุ่มธุรกิจและไลฟ์สไตล์ (Business & Lifestyle Track)

1. Smart Receipt & Tax Organizer (Multimodal AI to Accounting)

- **โจทย์:** เปลี่ยนภาพถ่ายใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีที่กระจัดกระจาย ให้กลายเป็นตารางสรุปยอดและจัดหมวดหมู่ภาษีอัตโนมัติ
- **Workflow:** User อัปโหลดรูป -> AI วิเคราะห์ภาพดึงข้อมูล -> AI วิเคราะห์แยกหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ (เช่น ของกิน, ของใช้, ค่าเดินทาง, อื่นๆ) -> สรุปลง Excel
- **แหล่งข้อมูล (Dataset Sources):** * **Kaggle:** ค้นหาคำว่า "SROIE dataset" หรือ "Receipt dataset"
    - **Self-Collection:** ถ่ายรูปใบเสร็จจริงในไทยเพื่อทำ Fine-tune เรื่องภาษา

2. AI Customer Sentiment & Auto-Reply for Niche Brands

- **โจทย์:** วิเคราะห์คอมเมนต์ลูกค้าและร่างคำตอบอัตโนมัติ ตามบุคลิกของแบรนด์
- **Workflow:** ดึงคอมเมนต์ -> AI วิเคราะห์อารมณ์ -> ร่างคำตอบ -> พนักงานกดยืนยัน
- **แหล่งข้อมูล (Dataset Sources):**
    - **Kaggle/GitHub:** ค้นหา "Wongnai Reviews Dataset" หรือ "Thai Sentiment Dataset"
    - **Social Scraping:** คัดลอกคอมเมนต์จากหน้าเพจร้านค้าที่สนใจ (50-100 คอมเมนต์)

3. AI Dialect Content & Subtitle Generator (Vlogger Assistant)

- **โจทย์:** ระบบช่วยแปลภาษาถิ่น (เหนือ/อีสาน/ใต้) จากคลิปวิดีโอหรือเสียง ให้เป็นภาษากลางเพื่อสร้างซับไตเติลอัตโนมัติ สำหรับ Content Creator
- **Workflow:** อัปโหลดคลิป/เสียงภาษาถิ่น -> AI แปลงเสียงเป็นข้อความภาษาถิ่น -> AI แปลเป็นภาษากลาง -> สร้างไฟล์ซับไตเติลหรือสรุปเนื้อหา
- **แหล่งข้อมูล (Dataset Sources):**
    - **Generative AI:** ใช้ LLM ช่วยสร้างประโยคภาษาถิ่นจำลอง (Synthetic Data) เพื่อเพิ่มปริมาณข้อมูล
    - Thai Local Dataset pythainlp/thai-local-language-translation-dataset

กลุ่มสังคม (Social Impact Track)

4. Smart Waste Detective (Sustainability AI)

- **โจทย์:** ระบบช่วยแยกประเภทขยะผ่านกล้อง (พลาสติก, กระดาษ, โลหะ, แก้ว) เพื่อช่วยเหลือศูนย์รีไซเคิลหรือสร้างความตระหนักในโรงเรียน
- **Workflow:** เปิดกล้อง/อัปโหลดรูปขยะ -> AI ระบุประเภทและวัสดุ -> AI ให้คำแนะนำการจัดการ -> เก็บสถิติขยะที่พบ
- **แหล่งข้อมูล (Dataset Sources):**
    - **Kaggle:** ค้นหา "Garbage Classification" หรือ "TrashNet Dataset"
    - **Self-Collection:** ถ่ายรูปขยะรอบตัวมาเพิ่มในชุดข้อมูลเพื่อให้แม่นยำขึ้นในบริบทของไทย

5. Sign Language Interpreter (Real-time Vision)

- **โจทย์:** แปลภาษามือจากภาพถ่ายหรือวิดีโอ เพื่อช่วยสื่อสารกับผู้พิการทางการได้ยิน
- **Workflow:** รับภาพมือ -> AI จำแนกท่าทางด้วย Pre-trained Model (Image Classification) -> AI แปลเป็นตัวอักษรหรือคำศัพท์ -> แสดงผลบนหน้าจอ
- **แหล่งข้อมูล (Dataset Sources):**
    - **Kaggle:** ค้นหา "Sign Language Digits" หรือ "American Sign Language"
    - **Self-Collection:** ถ่ายภาพการทำภาษามือไทยเบื้องต้น

6. Health Screener & Lab Report Explainer

- **โจทย์:** อธิบายผลตรวจสุขภาพจากภาพถ่ายให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย
- **Workflow:** อัปโหลดใบตรวจสุขภาพ -> AI ดึงค่าตัวเลข (OCR) -> อธิบายความหมายและการปฏิบัติตัว
- **แหล่งข้อมูล (Dataset Sources):**
    - **Google Images:** ค้นหาคำว่า "ผลตรวจสุขภาพ", "Blood test report Thailand"
    - **Self-Collection:** ใช้ใบตรวจสุขภาพจริง (ลบข้อมูลส่วนตัวออก)

คำแนะนำในการหาข้อมูล (Data Sourcing Tips)

1. **Manual Data Entry & Synthetic Data:** นักศึกษาสามารถสร้างข้อมูลจำลองขึ้นมาเองได้ **หรือใช้ Generative AI (เช่น Gemini, ChatGPT) ช่วยสร้างข้อมูลตัวอย่าง (Synthetic Data)** โดยเฉพาะโจทย์ภาษาถิ่นที่สามารถให้ AI ช่วยร่างประโยคเปรียบเทียบระหว่างภาษาถิ่นและภาษากลางได้
2. **Kaggle & Hugging Face:** ใช้คีย์เวิร์ดภาษาอังกฤษในการค้นหา Dataset พื้นฐาน แล้วนำมา Fine-tune ด้วยข้อมูลภาษาไทยเพิ่มเติม